提高组模拟赛题解

第 13 套

投票（vote）

部分分

当 $n \le 7, m \le 10$ 时，枚举每幅作品增加多少票，把 m 张票全部分完后，统计有多少幅作品并列第一，可得 20 分。

当 $m = 0$ 时，直接统计原来有多少幅作品并列第一，可再得 20 分。结合前一种做法共可得 40 分。

正解

设所有票投完后的总票数为 $S = \sum a_i + m$。最高票数既不能低于原来的最高票数，也不能小于平均数向上取整，所以至少为

$$M = \max\left(\max_i a_i, \left\lceil \frac{S}{n} \right\rceil\right).$$

想让尽量多的作品并列第一，应优先给原来票数较多的作品补票。将 a 从大到小排序，若要有 q 幅作品并列第一，至少要补 $\sum_{i=1}^{q}(M - a_i)$ 票。

从前往后依次补到 M，直到剩下的票不够补下一幅，设已经补好了 q 幅。若想多一幅并列第一，即使选原来票数最多的 $q+1$ 幅，补到 M 所需的票数也已超过 m。

最后分配剩下的票。若 $q < n$，剩余票数小于 $M - a_{q+1}$，全部投给第 $q+1$ 幅后，它仍不到 M 票，前 q 幅恰好并列第一。若 $q = n$，补票需要 $nM - \sum a_i \le m$，即 $nM \le S$；而 M 的定义又保证 $nM \ge S$，所以 $nM = S$，正好用完所有票。答案就是 q。

时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

传信（message）

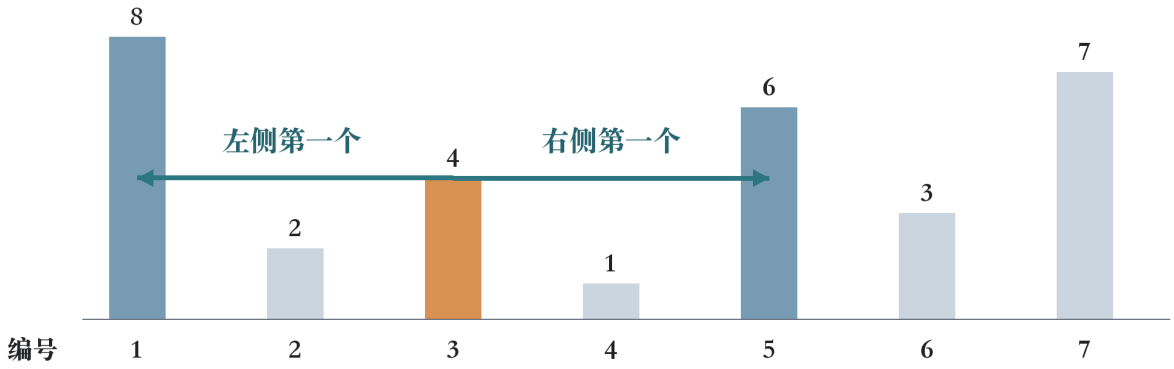
部分分

当 $n \le 2000$ 时，固定左边的塔，向右枚举另一座塔，同时记录两座塔之间的最大高度，就能在 $O(n^2)$ 时间内建出所有能直接传信的边，再跑最短路。

高度单调时，只有相邻两座塔能直接传信。将给定的 k 座塔的距离设为 0，其余设为无穷大，从左到右、从右到左各扫一遍，用相邻位置更新距离，时间复杂度 $O(n)$。

正解

考虑能够直接传递信号的两座塔，设其中较矮的一座为 i，另一座为 j；等高时任选一座作为 i。在 i 朝向 j 的方向上，j 一定是第一座高度不小于 h_i 的塔，否则中间那座不比 i 矮的塔就会挡住信号。反过来，这个方向上第一座不比 i 矮的塔，也一定能与 i 直接传递信号。



两侧第一个不矮于第 3 座塔的位置，分别是 1 和 5。

对每座塔，分别找出左右第一座不比它矮的塔，并与它们连边，所有能直接传信的两座塔就都连上了，总边数只有 $O(n)$。从左往右、从右往左各扫一遍，用单调栈求出这些位置。不断弹出比当前塔矮的栈顶，等高的保留。

能直接传信的两座塔要连两个方向的边，其中 $u \to v$ 的边权为 c_u：若 u 在时刻 d_u 收到信号，就会在 $d_u + c_u$ 发给 v。将给定的 k 座塔的距离都设为 0，一起入队，跑一遍多源 Dijkstra。求出的最短路就是各座塔最早收到信号的时刻，取最大值作为答案，不用再等最后一座塔发出信号。

时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

集章（stamp）

部分分

$n \le 18$ 时，用状压 DP 记录每个摊位集合是否可行。设已经去过的摊位集合为 S，手中还有 $K + \sum_{i \in S}(b_i - a_i)$ 枚游戏币，枚举一个没去过且付得起的摊位加入 S。最后统计非空的可行集合，时间复杂度为 $O(n2^n)$，可得 15 分。

$a_i = b_i$ 时，游戏币数量始终不变。设满足 $a_i \le K$ 的摊位有 c 个，答案为 $2^c - 1$。结合小数据可得 25 分。

$a_i \ge b_i$ 时，按 b_i 从大到小排序，再做正解中的背包，排序理由见下文。这个做法也能通过 $a_i = b_i$ 的数据，结合小数据可得 50 分。

正解

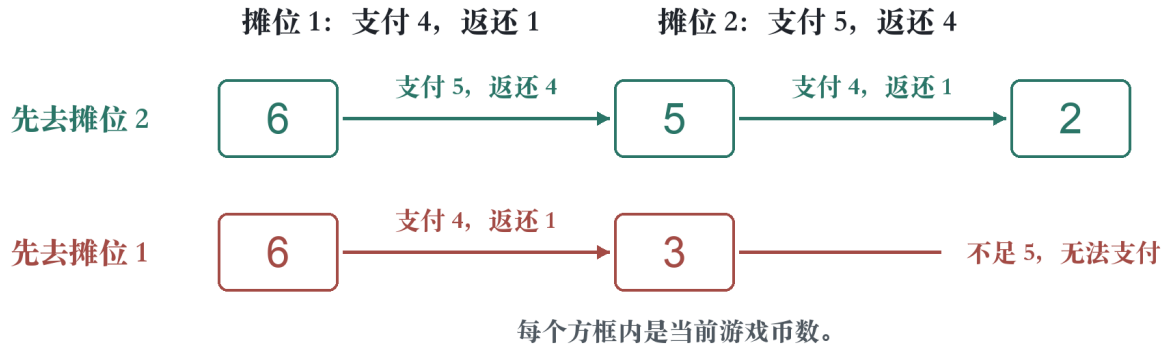
先将摊位排序，再做背包。将 $b_i \ge a_i$ 的摊位放在前面，按 a_i 从小到大排；其余摊位放在后面，按 b_i 从大到小排。相同时按编号排。

在一个可行的顺序中，考虑相邻的两个摊位。若先去游戏币减少的 i，再去游戏币不减少的 j，可以改为先 j 后 i：原来去完 i 后还付得起 a_j，一开始也付得起；去完 j 后，游戏币不会减少，也付得起 a_i。两个摊位都不减少游戏币时，先去支付较少的那个，后面的也仍然付得起。

若两个摊位都会减少游戏币，设 $b_i \ge b_j$，原来先去 j 再去 i，开始有 x 枚游戏币。原来能完成，说明 $x - a_j + b_j \ge a_i$。又因为 $a_j > b_j$，所以 $x \ge a_i$，可以先去 i。去完后的游戏币数满足

$$x - a_i + b_i \ge a_j - b_j + b_i \ge a_j,$$

所以还能去 j。交换前后，去完这两个摊位时的游戏币数不变，后面的安排也就不受影响。不断交换相邻的逆序摊位，就能得到前面的排序，因此不会漏掉原本能完成的集合。



排序后依次考虑每个摊位，设 f_j 表示剩余 j 枚游戏币的方案数，初始 $f_K = 1$。第 i 个摊位可以不选，将 f_j 加到新一层的 f_j；若 $j \ge a_i$，还可以选，将 f_j 加到新一层的 $f_{j-a_i+b_i}$。每个集合只按排好的顺序算一次，不会重复。处理完所有摊位后，将 f_j 相加，再减去空集合对应的 1 种方案。

游戏币不会超过 $E = K + \sum b_i$，用滚动数组维护状态，时间复杂度为 $O(nE + n \log n)$，空间复杂度为 $O(n + E)$。

布置（decorate）

部分分

$n \le 18$ 时，枚举所选位置，检查数量及相邻限制，可得 15 分。

设 $f_{i,j,0/1}$ 表示前 i 个位置选了 j 个、且第 i 个位置不选或选的最大和。每次修改后重新做一次线性 DP，时间复杂度为 $O(qnk)$，可以通过 $n, q \le 2000$ 的数据。$k = 1$ 时只需维护区间加、整个序列的最大值。这几种做法结合可得 45 分。

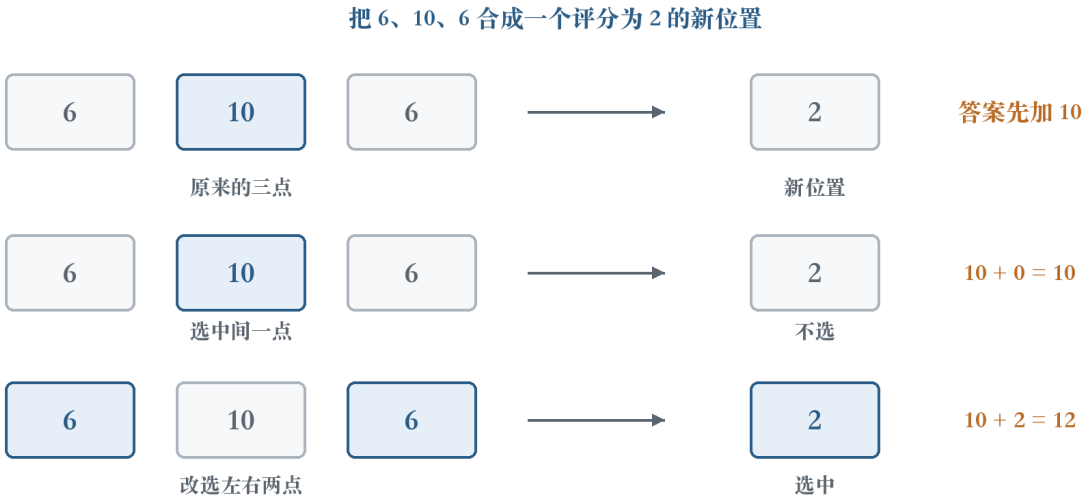
正解

先考虑一次询问，设当前最大值在位置 p。若一个最优方案不选 p，又只选了它的一个相邻位置，就把这个位置换成 p；若两侧都没选，就把任意一个选中的位置换成 p。换完后仍然没有相邻的位置被同时选中，总分也不会减少。因此，只需考虑选 p，或同时选它的左右相邻位置这两种情况。

先看 p 不在端点的情况，设它左右相邻的位置为 l, r。将 a_p 加入答案，再把 l, p, r 合成一个新位置，评分为

$$a_l + a_r - a_p.$$

接下来还要选 $k - 1$ 个位置。若不选新位置，就保留先前选的 p；若选它，就把 p 换成 l, r，多选了一个位置，总分增加 $a_l + a_r - a_p$。选新位置时不能选它两侧的位置，与原来选 l, r 时的限制一致。所以合并后可以继续用同样的方法选。



若 p 是端点，同样可以把最优方案改成选 p，此时直接删去 p 和它相邻的位置；只剩一个位置时，选它即可。每次合并或删除后，最多能选的位置数都减少一个，所以能完成要求的 k 次选择。即使当前最大值为负，也要继续选，因为题目要求恰好选 k 个。

用线段树维护区间加、最大值及其位置，用双向链表维护合并后左右相邻的位置。每次合并只需常数次单点修改，并调整链表指针。求一次答案时，记下每次单点修改前的值，算完后倒序撤销这些修改，并把改过的链表指针恢复到原序列的相邻下标。这样就回到了本次区间加完成后的状态，可以继续处理下一次修改。

每次询问至多选 k 次，每次在线段树上做常数次操作，总时间复杂度为 $O(n + qk \log n)$，空间复杂度为 $O(n + k)$。